

T01 Representación de la Información

Fundamentos de Hardware (ASIR)

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	Componentes básicos	3
1.2	Actividades.....	4
1.1	Informática e información.....	4
2	Simbología y codificación.....	6
3	Sistemas de numeración.....	7
3.1	El sistema decimal	8
3.2	Teorema fundamental de la numeración	9
3.3	El sistema binario.....	9
3.4	Operaciones con binarios	10
3.5	El sistema octal	10
3.6	El sistema hexadecimal.....	11
3.7	Conversión entre los distintos sistemas.....	11
3.7.1	Conversión decimal a binario.....	11
3.7.2	Conversión binario a decimal.....	12
3.7.3	Conversión octal a binario.....	13
3.7.4	Conversión binario a octal.....	14
3.7.5	Conversión hexadecimal a binario	14
3.7.6	Conversión binario a hexadecimal	15
3.7.7	Conversión decimal a octal o hexadecimal	15
3.7.8	Conversión octal o hexadecimal a decimal	15
3.8	Precision finita de la información	15
3.8.1	Coma flotante	16
4	Representación interna de la información.....	16
5	Representación de datos alfabéticos y alfanuméricos	17
5.1	ASCII	17
5.2	Unicode	18
6	BCD y EBCDIC.....	20
7	Compresión	21

1 INTRODUCCIÓN

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo. Dichos elementos formarán parte de alguna de las siguientes categorías:

- Personas;
- Actividades o técnicas de trabajo;
- Datos;

Recursos materiales en general (recursos informáticos y de comunicación, generalmente, aunque no necesariamente).

Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos manuales y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye de la manera más adecuada posible en una determinada organización, en función de sus objetivos. Si bien la existencia de la mayor parte de sistemas de información son de conocimiento público, recientemente se ha revelado que desde finales del siglo XX diversos gobiernos han instaurado sistemas de información para el espionaje de carácter secreto.

Habitualmente el término "sistema de información" se usa de manera errónea como sinónimo de sistema de información informático, en parte porque en la mayoría de los casos los recursos materiales de un sistema de información están constituidos casi en su totalidad por sistemas informáticos. Estrictamente hablando, un sistema de información no tiene por qué disponer de dichos recursos (aunque en la práctica esto no suele ocurrir). Se podría decir entonces que los sistemas de información informáticos son una subclase o un subconjunto de los sistemas de información en general.

1.1 COMPONENTES BÁSICOS

Un sistema de información debe cumplir con los siguientes componentes básicos interactuando entre sí:

- el hardware, equipo físico utilizado para procesar y almacenar datos,
- el software y los procedimientos utilizados para transformar y extraer información,
- los datos que representan las actividades de la empresa,
- la red que permite compartir recursos entre computadoras y dispositivos,
- las personas que desarrollan, mantienen y utilizan el sistema.

Los sistemas de información son una combinación de tres partes principales: las personas, los procesos del negocio y los equipos de tecnologías de la información.

1.2 ACTIVIDADES

Existen cuatro actividades en un sistema de información que producen la información que esas organizaciones necesitan para tomar decisiones, controlar operaciones, analizar problemas y crear nuevos productos o servicios. Estas actividades son:

- **Recopilación:** captura o recolecta datos en bruto tanto del interior de la organización como de su entorno externo.
- **Almacenamiento:** guardar de forma estructurada la información recopilada.
- **Procesamiento:** convierte esa entrada de datos en una forma más significativa.
- **Distribución:** transfiere la información procesada a las personas o roles que la usarán.

Los sistemas de información también requieren retroalimentación, que es la salida que se devuelve al personal adecuado de la organización para ayudarlo a evaluar o corregir la etapa de entrada.

Los sistemas de información deben ser evaluados ya sea con base en su utilidad, la cual se define como el grado en que un sistema de información mejora el desempeño del individuo o analizando la calidad del sistema de información (facilidad de uso, confiabilidad, flexibilidad) y la calidad de la información que provee (relevante, comprensible, completa y a tiempo), mediado por el uso del sistema de información y la satisfacción del usuario.

1.1 INFORMÁTICA E INFORMACIÓN

La informática es la ciencia tecnológica que estudia el tratamiento automático y racional de la información, con el fin de obtener de ella la máxima utilidad. La informática usa las computadoras u ordenadores para el tratamiento y el proceso de la información. En primer lugar vamos a entender bien el concepto de información.

Coloquialmente, el término información es sinónimo de conocimiento, de noticia, de datos, etc. Podríamos pensar que la información existe cuando hay comunicación de datos, pero no es así. En un proceso de comunicación, la información que se adquiere depende mucho del receptor. Así, por ejemplo, si mil personas escuchan una noticia en la radio, donde se transmiten datos sobre lo ocurrido en el día de ayer, no todos los oyentes recibirán el mismo nivel de información. Solo aumentará la información de aquellos oyentes que no conocen ya la noticia, mientras que para los demás la información recibida será nula. Asimismo, tampoco recibirán la información los oyentes que no entienden el idioma en el que se está retransmitiendo.

Un sistema de comunicación está formado por los siguientes elementos básicos



Emisor, fuente o transmisor: es el que genera o emite la información.

- Receptor: es el que recibe la información.
- Medio o canal: vía de transmisión de la información.

El emisor y el receptor pueden intercambiar sus papeles o incluso realizar ambos papeles de forma simultánea.

Podemos entender la transmisión de información entre el ser humano y el ordenador como una comunicación en la que el emisor es una persona y el receptor, el ordenador, o vice-versa, y el medio o canal son los periféricos de entrada y salida del ordenador, que son los dispositivos que se conectan al ordenador y que van a permitir introducir datos para que el ordenador los procese y transforme en forma de información.

Así pues, la relación establecida entre datos e información a través de un proceso de datos se denomina sistema de información



Con todo esto, podemos definir información como la representación de hechos, objetos, valores, ideas, etc., que permiten la comunicación entre emisor y receptor, y la adquisición del conocimiento de las cosas.

Así, la transmisión de información entre el ser humano y la computadora puede hacerse de muchas formas:

- Mediante caracteres alfanuméricos (letras {a, b,...z} y números {0, 1, ..., 9}). Por ejemplo, los introducidos al ordenador mediante un teclado.
- Mediante sonidos: como los introducidos al ordenador a través de un micrófono, o los que salen del ordenador por los altavoces.
- Mediante vídeos: como las imágenes obtenidas a través de una cámara de vídeo.
- Mediante gráficos e imágenes: por ejemplo, una imagen introducida por un escáner, o fotografías descargadas de una cámara de fotos digital.
- En general, cualquier tipo de dato enviado por un periférico del ordenador capaz de tomar datos de cualquier tipo y enviarlo al ordenador, o a la inversa.

En cada caso el canal es diferente, y para proceder a la comunicación de los datos es necesario cambiar la forma en que estos se representan. Podría haber hasta tres formas de representación: la del emisor, la del canal y la del receptor. Por lo tanto, los datos deben ser traducidos o codificados. La traducción o codificación es necesaria cuando los códigos utilizados por emisor, canal y receptor son diferentes.

SIMBOLOGÍA Y CODIFICACIÓN

A lo largo de la historia del hombre se ha ido reconociendo que la actividad simbólica es uno de los rasgos más característicos de la actividad humana. El hombre es un creador de símbolos y a la vez un usuario de ellos, vive en un mundo simbólico de lenguajes, pensamientos, religiones, dinero, arte.

Antiguamente, en la época egipcia se empleaban símbolos para la representación de palabras.



Dado un conjunto idóneo de símbolos, por ejemplo un vocabulario, y establecidas las reglas propias del juego, como puede ser una gramática, los símbolos pueden ser manejados como sustitutos de las cosas que representan. Esta asociación es una forma de codificación

Así pues, podemos definir **codificar como transformar unos datos a una representación predefinida y preestablecida**. El abecedario es un sistema de codificación que se desarrolló para ser usado en un medio plano como el papel y poder transmitir información a otras personas, quienes la descodifican y la convierten en pensamientos e ideas.

Otro ejemplo de codificación es el alfabeto Morse para el telégrafo. Por medio de este alfabeto se transforman los datos en puntos y rayas, que son transmitidos, recibidos y descodificados hasta obtener el dato original. En este caso, el medio que sostiene los datos es una serie de impulsos eléctricos en un alambre. Aquí la codificación consiste en establecer una ley de correspondencia entre las informaciones por representar y las posibles combinaciones de puntos y rayas, de manera que a cada información le corresponda una sola configuración.

A	.-	M	--	Y	-.--	6	-....
B	-...	N	-.	Z	--..	7	---..
C	-.-.	O	---	Ä	.-.-	8	---..
D	-..	P	.-.	Ö	---.	9	----.
E	.	Q	--.-	Ü	..--	.	.-.-.
F	..-	R	.-	Ch	----	,	-.--
G	--.	S	...	0	-----	?	..--.
H		T	-	1	.----	!	..---
I	..	U	..-	2	..---	:	---..
J	.-.-	V	...-	3	...--	"	.-.-.
K	-.-	W	.-	4	-	'	..---
L	.-..	X	-.-	5		=	-.--

Llamaremos código a esa ley de correspondencia, es decir, al conjunto de condiciones y convenios que permiten transformar la información de una representación concreta a otra.

De este modo, un código está compuesto de:

- Un conjunto de reglas y convenios de transformación del alfabeto fuente.
- Un nuevo alfabeto que sustituirá al original.

La representación interna de la información en los ordenadores ha de darse en forma de impulsos eléctricos; esto se efectúa empleando señales biestables con dos posibles estados, activado-desactivado, encendido-apagado, abierto-cerrado, tensión-no tensión; es decir, hay impulso o no lo hay. Por eso, tendremos que codificar la información utilizando un código con dos únicos símbolos que representen los dos estados: el 1 para indicar que hay impulso y el 0 para indicar que no lo hay; todo el lenguaje se transcribirá a combinaciones de ceros y unos para que el ordenador lo pueda interpretar.

Este código es el código binario, que está basado en el sistema de numeración binario, cuyos símbolos son el 0 y el 1.

Fue el matemático alemán Leibnitz quien introdujo en el siglo XVII este sistema de numeración, cuya base es el 2. La cantidad se representa, por lo tanto, en base a potencias de dos:

2 SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Se define sistema de numeración como el conjunto de símbolos utilizados para la representación de cantidades, así como las reglas que rigen dicha representación

Un sistema de numeración se distingue por su base, que es el número de símbolos que utiliza, y se caracteriza por ser el coeficiente que determina cuál es el valor de cada símbolo dependiendo de su posición.

El sistema de numeración que utilizamos normalmente es el sistema decimal, de base 10. El sistema decimal utiliza diez dígitos o símbolos:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Dependiendo de la posición que ocupe un dígito dentro de una cifra, representará las unidades, decenas, centenas, millares, etc. Por esto, se dice que los sistemas de numeración son posicionales.

Por ejemplo, en este sistema el valor del número 6 839 se puede expresar como sumas de potencias de la base 10:

$(6 \cdot 10^3) + (8 \cdot 10^2) + (3 \cdot 10^1) + (9 \cdot 10^0) = 6\,839$ Que, de hecho, es como expresamos oralmente esta cifra: «seis mil/ochocientos/treinta/y nueve»

Podemos definir también un sistema de numeración como un conjunto de dígitos y reglas que permiten representar datos numéricos. La principal regla es que un mismo dígito tiene distinto valor según la posición que ocupe.

2.1 EL SISTEMA DECIMAL

El sistema decimal es un sistema posicional, ya que el significado de un símbolo depende fundamentalmente de su posición relativa al símbolo coma (,), denominado *coma decimal*, que en caso de ausencia se supone colocada implícitamente a la derecha.

Utiliza como base el 10, que corresponde al número de símbolos que comprenden para la representación de cantidades; estos símbolos (también denominados dígitos) son:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9¹

Una determinada cifra, que se denominará *número decimal*, se puede expresar de la siguiente forma:

$$N^o = \sum_{i=-d}^n (\text{dígito})_i * (\text{base})^i$$

Donde:

base = 10

i = posición respecto a la coma

d = n.º de dígitos a la derecha de la coma,

n = n.º de dígitos a la derecha de la coma - 1,

dígito = cada uno de los que componen el número

La fórmula responde al Teorema Fundamental de la Numeración que se verá en el siguiente tema.

El sistema decimal es un sistema posicional como ya hemos dicho, ya que el mismo dígito puede variar su valor de acuerdo a su posición.

Ej.:

1000	mil
100	cien
10	Diez
1	Uno

¹

En todo sistema de numeración la base no aparece como dígito.

0,1	un décimo
0,01	un centésimo

2.2 TEOREMA FUNDAMENTAL DE LA NUMERACIÓN

El teorema fundamental de la numeración dice:

“El valor en el sistema decimal de una cantidad expresada en otro sistema cualquiera de numeración, viene dado por la fórmula:

$$\dots + X_4 \cdot B^4 + X_3 \cdot B^3 + X_2 \cdot B^2 + X_1 \cdot B^1 + X_0 \cdot B^0 + X_{-1} \cdot B^{-1} + X_{-2} \cdot B^{-2} + X_{-3} \cdot B^{-3} + \dots$$

donde X es el dígito y B la base.

Ejemplo:

Supongamos la cantidad 3221,034 esta expresada en base 4 (ver subíndice al final de la cantidad), dicha base utiliza para representar cantidades los dígitos 0, 1, 2 y 3. ¿Cuál será el valor correspondiente en el sistema decimal?

$$3 \cdot 4^3 + 2 \cdot 4^2 + 2 \cdot 4^1 + 1 \cdot 4^0 + 0 \cdot 4^{-1} + 3 \cdot 4^{-2} =$$

$$3 \cdot 64 + 2 \cdot 16 + 2 \cdot 4 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0,25 + 3 \cdot 0,0625 = 233,1875$$

El teorema aplicado a la inversa nos sirve para obtener el valor en una base cualquiera de un valor decimal, por medio de divisiones sucesivas por dicha base, como se verá más adelante.

2.3 EL SISTEMA BINARIO

Por razones técnicas, la mayoría de los circuitos electrónicos que conforman un ordenador solo puede detectar la presencia o ausencia de tensión en el circuito. Si a la presencia de tensión en un punto del circuito le asignamos el valor 1 y a la ausencia de la misma el valor 0 (a esta lógica se la denomina lógica positiva). Caso contrario la denominaremos lógica negativa.

Por las razones antes vistas, ya que el hardware por el momento solo reconoce estos dos estados fue necesario crear un sistema de numeración basado en estos dos valores (0, 1), al cual se lo denominó Binario, y cuya base por lo tanto es 2 (números de dígitos del sistema).

En computación cada dígito de un número representado en este sistema se denomina bit (contracción de binary digit).

Como múltiplos del bit hallamos:

- 8 bits $\equiv$ Byte (palabra)² B (10110110)
- 1024 bytes $\equiv$ 1 kilobyte KB
- 1024 KB $\equiv$ 1 Megabyte MB
- 1024 MB $\equiv$ 1 Gigabyte GB

² La idea de palabra queda de las antiguas computadoras con palabras de 8 bits, hoy existen máquinas cuya palabra es de 16, 32, 64 bits.

- 1024 GB $\equiv$ 1 Terabyte TB

Dos cosas a tener en cuenta:

- La B de byte es siempre mayúscula, ya que Kb significa Kbit unidad utilizada en las memorias.
- En el sistema de numeración decimal los múltiplos son potencias 10 (1K $\equiv$ 1000 unidades y 1M $\equiv$ 1000 K), en el binario es $2^{10} = 1024$.

2.4 OPERACIONES CON BINARIOS

Tanto la suma como la multiplicación son semejantes a la decimal con la diferencia que se maneja solo dos dígitos, sus tablas de operación se pueden observar en los siguientes esquemas

Suma

+	0	1
0	0	1
1	1	10

Multiplicación

*	0	1
0	0	0
1	0	1

Ejemplos

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & 1 & 1 & & 1 & 1 \\
 & & & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 + & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & \\
 \hline
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 &
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 \text{Acarreo} \\
 25 \\
 + 43 \\
 \hline
 68
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & 1 & & & & \\
 & & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 + & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 \text{Acarreo} \\
 6,50 \\
 + 13,25 \\
 \hline
 19,75
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 * & & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 \hline
 & & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 & & & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{r}
 25 \\
 * 19 \\
 \hline
 475
 \end{array}$$

La resta como la división son procesos que la unidad de cálculo del ordenador no realiza por lo tanto no lo vamos a ver en forma directa.

2.5 EL SISTEMA OCTAL

Es un sistema cuya base es el número 8, es decir, utiliza 8 símbolos para la representación de un valor cualquiera. Estos símbolos son:

0 1 2 3 4 5 6 7

Este es un sistema también posicional, de aritmética muy similar al decimal. Su utilización comenzó como sistema de salida de las computadoras ya que para representar un valor la cantidad de símbolos que necesita es menor que el binario y la conversión entre ambos sistemas es muy sencilla de implementar.

2.6 EL SISTEMA HEXADECIMAL

Es un sistema cuya base es el número 16, es decir, utiliza 16 símbolos para la representación de un valor cualquiera. Estos símbolos son:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Este es otro sistema posicional, de característica similar al octal. Su uso fue adoptado Por idénticas razones que el octal.

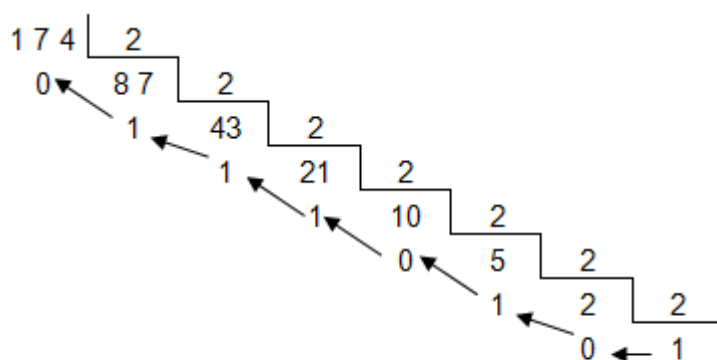
2.7 CONVERSIÓN ENTRE LOS DISTINTOS SISTEMAS

Se denomina así la transformación de un valor en un sistema al equivalente en otro sistema.

2.7.1 CONVERSIÓN DECIMAL A BINARIO

Para convertir un número decimal entero a binario, este debe ser dividido por dos y repetir el proceso con sus cocientes hasta que el cociente tome el valor 1. La unión de todos restos escritos en orden inverso encabezados por el último cociente, nos dará el valor expresado en binario.

Ej. : Convertir el número 174 a binario



$$174_{10} = 10101110_2$$

Para convertir una fracción decimal a binario, esta fracción debe ser multiplicada por dos y tomamos la parte entera del resultado, repetimos el proceso con la parte fraccionaria del resultado anterior, dándonos una nueva parte entera, y así sucesivamente hasta que la parte fraccionaria se haga 0 (cero) o que tengamos suficientes decimales que nos permita estar debajo de un determinado error.

Ej. : Convertir el número 0,90625 a fracción binaria

$$0,90625 * 2 = 1,8125$$

$$0,8125 * 2 = 1,625$$

$$0,625 * 2 = 1,25$$

$$0,25 * 2 = 0,5$$

$$0,5 * 2 = 1,$$

$$0,9062510 = 0,111012$$

Ej. : Convertir el número 0,64037 a fracción binaria

$$0,64037 * 2 = 1,28074$$

$$0,28074 * 2 = 0,56148$$

$$0,56148 * 2 = 1,12296$$

$$0,12296 * 2 = 0,24592$$

$$0,24592 * 2 = 0,49184$$

$$0,49184 * 2 = 0,98368$$

$$0,98368 * 2 = 1,96736$$

$$0,96736 * 2 = 1,93472$$

$$0,93472 * 2 = 1,86944$$

$$0,86944 * 2 = 1,73888$$

$$0,6403710 = 0,10100011112$$

El error en el valor es $\varepsilon \leq 2^{-10} \Rightarrow \varepsilon \leq 0,001$. Esto es así porque hemos obtenido 10 unidades binarias, de querer mejorar la precisión deberemos obtener un mayor número de fracciones binarias.

Pase a binario las siguientes fracciones decimales con $\varepsilon \leq 2^{-10}$: 0,63965 y 0,064062.

Si se desea convertir un número que tiene parte entera y decimal a binario, se deberá operar cada parte por separado como ya se ha visto, y luego obtener la suma de los resultados.

Por ejemplo:

$$174,9062510 = 10101110,111012$$

2.7.2 CONVERSIÓN BINARIO A DECIMAL

Para realizar esta conversión se utiliza como base el teorema fundamental de la numeración.

El método práctico consiste en multiplicar cada uno de los términos por potencias crecientes de 2 a partir de la coma decimal y hacia la izquierda, y realizar la suma de las operaciones.

$$\begin{array}{rcl}
 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
 | & | & | & | & | & | & | & | \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\
 0 * 2^0 = & & & & & & & 0 \\
 1 * 2^1 = & & & & & & & 2 \\
 1 * 2^2 = & & & & & & & 4 \\
 1 * 2^3 = & & & & & & & 8 \\
 0 * 2^4 = & & & & & & & 0 \\
 1 * 2^5 = & & & & & & & 32 \\
 0 * 2^6 = & & & & & & & 0 \\
 1 * 2^7 = & & & & & & & 128 \\
 \hline
 & & & & & & & 174
 \end{array}$$

$10101110_2 = 174_{10}$ □

2.7.3 CONVERSIÓN OCTAL A BINARIO

Al ser la base del octal (8) potencia de la base binaria (2^3), la transformación de una base a la otra se hace en forma directa dígito a dígito. Cada dígito octal será reemplazado por 3 dígitos binarios (3 por ser la potencia que relaciona ambas bases), según la tabla que tenemos a continuación.

Ej.:

Octal	Binario
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Convertir a binario el número $276,534_8$

2	7	6,	5	3	4
010	111	110,	101	011	100

$$276,534_8 = 10111110,1010111_2$$

Como se puede ver los ceros al comienzo se han quitado, igual que los ceros que se hallan a la derecha de la coma (ya que no tienen ningún sentido).

2.7.4 CONVERSIÓN BINARIO A OCTAL

Esta conversión es similar a la anterior, pero cada tres símbolos binarios corresponde uno octal. Para realizar correctamente esta conversión el número de dígitos a la derecha de la coma decimal debe ser múltiplo de 3 si no lo fuera deberá agregarse al final del número tantos ceros como sea necesario. Idéntico caso será a la izquierda de la coma, en dicho caso los ceros se agregan al principio del número.

Ej.

Convertir el binario 10101011,0011 a octal.

010	101	011,	001	100
2	5	3,	1	4

0 cero agregado al número para permitir la correcta conversión.

$$10101011,0011_2 = 253,14_8$$

2.7.5 CONVERSIÓN HEXADECIMAL A BINARIO

Se hace en forma directa dígito a dígito. Cada dígito hexadecimal será reemplazado por 4 dígitos binarios (4 por ser la potencia que relaciona ambas bases), según la tabla que tenemos a continuación.

Hexadecimal	Binario
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111

Hexadecimal	Binario
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

Ej.:

Convertir a binario el número $5A8,39C_{16}$

5	A	8,	3	9	C
0101	1010	1000,	0011	1001	1100

$$5A8,39C_{16} = 10110101000,0011100111_2$$

Como se puede ver otra vez los ceros al comienzo se han quitado, igual que los ceros que se hallan a la derecha de la coma (ya que no tienen ningún sentido).

2.7.6 CONVERSIÓN BINARIO A HEXADECIMAL

Esta conversión es similar a la conversión a octal, pero en lugar de tres, serán cuatro símbolos binarios los que corresponde a un hexadecimal. Para realizar correctamente esta conversión el número de dígitos a la derecha de la coma decimal debe ser múltiplo de 4 si no lo fuera deberá agregarse al final del número tantos ceros como sea necesario. Idéntico caso será a la izquierda de la coma, en dicho caso los ceros se agregan al principio del número.

Ej.

Convertir el binario 1010101011,00111 a hexadecimal.

0010	1010	1011,	0011	1000
2	A	B,	3	8

0 cero agregado al número para permitir la correcta conversión.

$$1010101011,00111_2 = 2AB,38_{16}$$

2.7.7 CONVERSIÓN DECIMAL A OCTAL O HEXADECIMAL

Para cualquiera de estos dos casos se hará en forma similar a la explicada para convertir de decimal a binario 1.7.1. Pero se deberá tener en cuenta que la base ya no es 2, sino 8 o 16 según corresponda. (Dividir por 8 o 16)

2.7.8 CONVERSIÓN OCTAL O HEXADECIMAL A DECIMAL

Para cualquiera de estos dos casos se deberá usar el teorema fundamental de la numeración, teniendo en cuenta base que corresponda (8 o 16 según el caso).

Conversión octal a hexadecimal o hexadecimal a octal.

Estas conversiones no son posibles en una forma directa. Para realizar cualquiera de ellas se deberá usar el pasaje a otra base como paso intermedio.

Por ejemplo octal $\Leftrightarrow$ decimal $\Leftrightarrow$ hexadecimal

octal $\Leftrightarrow$ binario $\Leftrightarrow$ hexadecimal

Se recomienda como metodología de trabajo esta última, porque al ser las operaciones de conversión más sencillas disminuye la probabilidad de error. Además no existe la posibilidad de errores de redondeo.

2.8 PRECISION FINITA DE LA INFORMACIÓN

Muchos estudiantes consideran que el ordenador puede trabajar con números con cantidades de cifras infinitamente grande. Este preconceito es uno de los más erróneos que se puede detectar en el alumno.

Todo ordenador cuenta con un número finito de Bytes para poder almacenar una cifra. Este número puede ser de 1, 2, 4, 6, 8, 10 Bytes, pero nunca infinito. Por lo tanto solo se podrá ingresar, procesar, almacenar y extraer un rango de valores. Por ejemplo para números enteros se utiliza como máximo 4 Bytes (32 bits), siendo el rango de representación entre -247483648... 247483647.

2.8.1 COMA FLOTANTE

Este método nace de la necesidad de representar números reales o enteros con un rango mayor que el dado por los otros métodos.

En su representación se utiliza la representación matemática

$$N^O = \text{mantisa} * \text{base}^{\text{exponente}}$$

Por ejemplo

$$79436.54 = 0,7943654 * 10^5$$

A este proceso se lo denomina normalización.

Para estos números se utilizan explicaremos dos formas de representación simple y doble precisión, pero existen otros formatos como real, extended, o comp.

Para simple precisión se utiliza 32 bits (4 Bytes), en el segundo caso 64 bits (8 Bytes).

(Todos los elementos en computación se comienzan a numerar por 0)

El esquema en ambos casos es como se ve abajo

	Simple Precisión				Doble Precisión		
	C. de bits	B. Inicial	B. Final		C. de bits	B. Inicial	B. Final
Signo	1	31			1	63	
Exponente	8	23	30		11	52	62
Mantisa	23	0	22		52	0	51

3 REPRESENTACIÓN INTERNA DE LA INFORMACIÓN

Cuando se almacena la información no se trabaja a nivel de bit, sino que se trabaja a nivel de carácter (letra, número o signo de puntuación), que ocupa lo que se denomina un byte, que a su vez está compuesto de 8 bits. El ordenador trabaja con agrupaciones de bits fáciles de manipular y suelen ser múltiplos de 2, la base del sistema binario. Los tamaños más comunes son:

- Octeto, carácter o byte: es la agrupación de 8 bits, el tamaño típico de información; con él se puede codificar el alfabeto completo (ASCII estándar).
- Palabra: tamaño de información manejada en paralelo por los componentes del sistema, como la memoria, los registros o los buses. Son comunes las palabras de 8, 32, 64, 128 y 256 bits: 1 byte, 4, 8, 16, 32 bytes. A mayor tamaño de palabra, mayor es la precisión y la potencia de cálculo del ordenador.

Así, cuando decimos que un archivo de texto ocupa 5 000 bytes, queremos decir que contiene el equivalente a 5 000 letras o caracteres (entre dos y tres páginas de texto sin formato).

Lo normal es utilizar los múltiplos del byte: el kilobyte (KB), el megabyte (MB), el gigabyte (GB), etc.

En informática se utilizan las potencias de 2 (2^3 , 2^{10} , 2^{20} ...) para representar las medidas de la información; sin embargo se ha extendido el uso de las potencias de 10 (uso decimal), debido a que se ha impuesto el uso del Sistema Internacional de Medidas (SI), o sistema métrico. Así pues, el primer término de medida que se utilizó fue el kilobyte (KB), y se eligió este porque 2^{10} es aproximadamente 1 000, que se asocia con el kilo (1 000 gramos); en realidad debería ser 1 024 bytes, ya que 2^{10} son 1 024.

Nombre	Valor
Kilobyte (KB)	$1024' = 2^{10}$ bytes
Megabyte (MB)	$1024^2 = 2^{20}$ bytes
Gigabyte (GB)	$1024' = 2^{30}$ bytes
Terabyte (TB)	$1024^4 = 2^{40}$ bytes
Petabyte (PB)	$1024^5 = 2^{50}$ bytes
Exabyte (EB)	$1024^6 = 2^{60}$ bytes
Zettabyte (ZB)	$1024^7 = 2^{70}$ bytes
Yottabyte (YB)	$1024^8 = 2^{80}$ bytes

4 REPRESENTACIÓN DE DATOS ALFABÉTICOS Y ALFANUMÉRICOS

Ya hemos visto cómo se almacenan las cantidades numéricas dentro del ordenador; ahora nos toca ver cómo se almacena el resto de caracteres que forman el alfabeto.

Los códigos de E/S permitirán traducir la información o los datos que nosotros podemos entender a una representación que la máquina puede interpretar y procesar. Los datos llegan y salen del ordenador a través de los periféricos de entrada y de salida, respectivamente. Cada fabricante de componentes de E/S podría asignar una combinación diferente al mismo símbolo de origen (por ejemplo, las letras del alfabeto); sin embargo, esto no sería nada positivo en un mercado abierto como el informático. Por eso se tiende a la estandarización de códigos, que ha llevado a la universalización de unos pocos códigos de E/S, como el BCD, EBCDIC, ASCII y Unicode. La mayoría de estos códigos representan cada carácter por medio de un byte (8 bits). Sin duda, el más importante de todos estos es el ASCII.

4.1 ASCII

El Código Estadounidense Estándar para el Intercambio de Información, o ASCII (American Standard Code for Information Interchange), es la recomendación X3.4-1977 del Instituto Estadounidense de Normas Nacionales (ANSI). Utiliza grupos de 7 bits por carácter, permitiendo 27.-128 caracteres diferentes, lo que es suficiente para el alfabeto en letras mayúsculas y minúsculas y los símbolos de una máquina de escribir corriente, además de algunas combinaciones reservadas para su

uso interno. El código ASCII extendido usa 8 bits por carácter, lo que añade otros 128 caracteres posibles. Este juego de códigos más amplio permite que se agreguen los símbolos de lenguajes extranjeros y varios símbolos gráficos .

	000 0	001 1	010 2	011 3	100 4	101 5	110 6	111 7
0000 0	NUL 0	DLE 16	SP 32	@ 48	P 64	` 80	p 96	112
0001 1	SOH 1	DC1 17	! 33	A 49	Q 65	a 81	q 97	113
0010 2	STX 2	DC2 18	" 34	B 50	R 66	b 82	r 98	114
0011 3	ETX 3	DC3 19	# 35	C 51	S 67	c 83	s 99	115
0100 4	EOT 4	DC4 20	\$ 36	D 52	T 68	d 84	t 100	116
0101 5	ENQ 5	NAK 21	% 37	E 53	U 69	e 85	u 101	117
0110 6	ACK 6	SYN 22	& 38	F 54	V 70	f 86	v 102	118
0111 7	BEL 7	ETB 23	' 39	G 55	W 71	g 87	w 103	119
1000 8	BS 8	CAN 24	(40	H 56	X 72	h 88	x 104	120
1001 9	HT 9	EM 25	) 41	I 57	Y 73	i 89	y 105	121
1010 A	LF 10	SUB 26	* 42	J 58	Z 74	j 90	z 106	122
1011 B	VT 11	ESC 27	+ 43	K 59	[75	k 91	{ 107	123
1100 C	FF 12	FS 28	< 44	L 60	\ 76	l 92	 108	124
1101 D	CR 13	GS 29	= 45	M 61	] 77	m 93	} 109	125
1110 E	SO 14	RS 30	> 46	N 62	^ 78	n 94	~ 110	126
1111 F	SI 15	US 31	/ 47	O 63	_ 79	o 95	DEL 111	127

4.2 UNICODE

El Unicode Standard es una norma de codificación universal de caracteres que se emplea en los ordenadores bajo Windows NT y en los navegadores Internet Explorer y Netscape a partir de su versión 4. Su uso se está extendiendo. Utiliza 16 bits, lo que permite codificar todos los caracteres de cualquier lenguaje, hasta 65536.

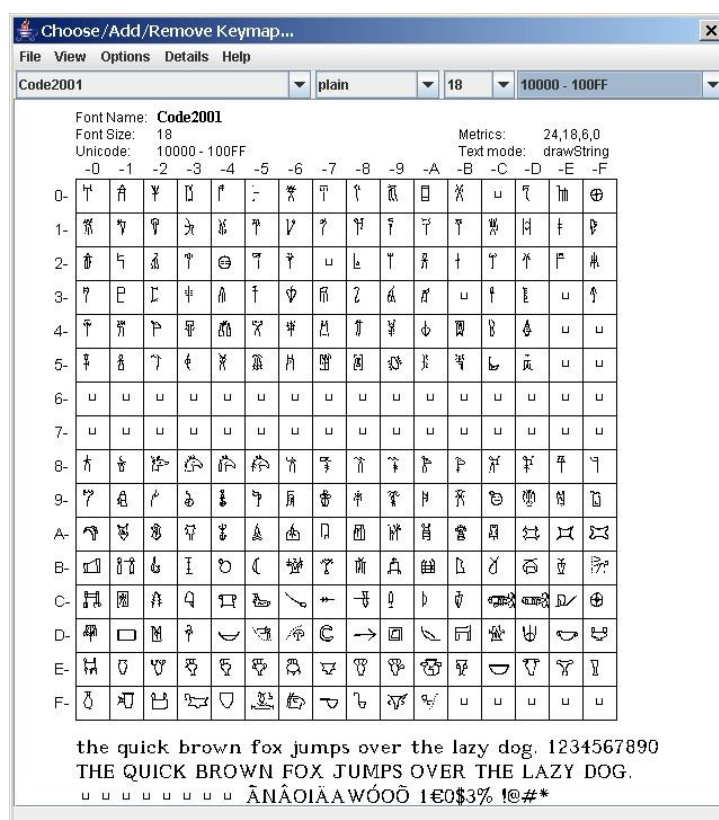
La versión 3 de Unicode tiene 49194 caracteres de los utilizados en los lenguajes más importantes del mundo. El objetivo de Unicode es representar cada elemento usado en la escritura de cualquier idioma del planeta. Los idiomas actuales más importantes del mundo pueden escribirse con Unicode, incluyendo su puntuación, símbolos especiales, símbolos matemáticos y técnicos, formas geométricas, caracteres gráficos y modelos de Braille.

Unicode proporciona un número único para cada carácter, sin importar la plataforma, sin importar el programa, sin importar el idioma. Líderes de la industria tales como Apple, HP, IBM, JustSystem, Microsoft, Oracle, SAP, Sun, Sybase, Unisys y muchos otros han adoptado la norma Unicode. Unicode es un requisito para los estándares modernos tales como XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML, etc., y es la manera oficial de aplicar la norma ISO/IEC 10646. Es compatible con numerosos sistemas operativos, con todos los exploradores actuales y con

muchos otros productos. La aparición de la norma Unicode y la disponibilidad de herramientas que la respaldan se encuentran entre las más recientes e importantes tendencias en tecnología de software.

La incorporación de Unicode en sitios web y en aplicaciones de cliente-servidor o de múltiples niveles permite disminuir ostensiblemente los costos del uso de juegos de caracteres heredados. Unicode permite que un producto de software o sitio web específico se oriente a múltiples plataformas, idiomas y países, sin necesidad de rediseñarlo. Además, permite que los datos se trasladen a través de gran cantidad de sistemas distintos sin sufrir daños.

Básicamente, las computadoras solo trabajan con números. Almacenan letras y otros caracteres mediante la asignación de un número a cada uno. Antes de que se inventara Unicode, existían cientos de sistemas de codificación distintos para asignar estos números. Ninguna codificación específica podía contener caracteres suficientes; por ejemplo, la Unión Europea, por sí sola, necesita varios sistemas de codificación distintos para cubrir todos sus idiomas. Incluso para un solo idioma como el inglés no había un único sistema de codificación que se adecuara a todas las letras, signos de puntuación y símbolos técnicos de uso común.



5 BCD Y EBCDIC

BCD, que significa decimal codificado en binario (Binary Coded Decimal), en realidad no es un código de E/S, sino una forma de codificar los símbolos numéricos del 0 al 9 que se emplean en varios códigos de E/S, entre los que figuran EBCDIC y ASCII.

BCD divide cada octeto en dos mitades o cuartetos, cada uno de los cuales almacena en binario una cifra. Con este código es muy fácil convertir del binario al sistema decimal.

El EBCDIC, o código BCD extendido de caracteres decimales codificados en binario para el intercambio de información (EBCDIC, Extended BCD Interchange Code), es un sistema de codificación que tiene como objetivo la representación de caracteres alfanuméricos. Es el utilizado por la empresa IBM para sus ordenadores de la serie IBM PC (miniordenadores y mainframes).

En este sistema de codificación, cada carácter tiene 8 bits. Al tener ocho, podremos representar hasta 256 caracteres. Será posible almacenar letras mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, caracteres de control para dispositivos de E/S y para comunicaciones.

		EBCDIC character codes															
		1st hex digit								2nd hex digit							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	DLE	DS		SP	&	-										0
1	SOH	DC1	SOS				/			a	j			A	J		1
2	STX	DC2	FS	SYN						b	k	s		B	K	S	2
3	ETX	TM								c	l	t		C	L	T	3
4	PF	RES	BYP	PN						d	m	u		D	M	U	4
5	HT	NL	LF	RS						e	n	v		E	N	V	5
6	LC	BS	ETB	UC						f	o	w		F	O	W	6
7	DEL	IL	ESC	EOT						g	p	x		G	P	X	7
8		CAN								h	q	y		H	Q	Y	8
9		EM								i	r	z		I	R	Z	9
A	SMM	CC	SM		C CENT	!		:									
B	VT	CU1	CU2	CU3		\$	.	#									
C	FF	IFS		DC4	<	*	%	@									
D	CR	IGS	ENQ	NAK	(	)	_	'									
E	SO	IRS	ACK		+	:	>	=									
F	SI	IUS	BEL	SUB		--	?	"									

6 COMPRESIÓN

Para que la transmisión de datos sea más rápida se pueden usar métodos de compresión que reducen el número de bits necesarios para representar una información. Hay dos tipos de compresión, la Lossless (sin pérdida de información) y la Lossly (con pérdidas a menudo imperceptibles).

Dentro de la compresión lossless encontramos los compresores estadísticos que son los que se basan en la probabilidad de aparición de un mensaje. Necesitan conocer con anterioridad la frecuencia de aparición. Otros compresores lossles son los basados en diccionarios o sustitucionales que se basan en la construcción de un diccionario con los mensajes enviados hasta el momento. Si el siguiente está en el diccionario, la información será mucho menor.

La compresión lossly es aquella que pierde información. Se usa en imágenes, sonidos y vídeos. Puesto que suele ser necesario comprimir solamente una vez, el algoritmo de compresión puede ser más lento que el de descompresión. Se basan en la redundancia que suele haber por ejemplo en una imagen entre los píxeles próximos. Los compresores obvian las pequeñas diferencias entre ellos. En el caso del sonido se eliminan frecuencias imperceptibles al oído humano. O en el caso del vídeo no guardan de cada fotograma toda su información, sino lo que cambia con respecto al anterior.